



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Hampir setiap kegiatan digital bergantung pada jaringan. Tanpa adanya jaringan, setiap perangkat berdiri sendiri dan tidak dapat bertukar data secara efisien. Dalam sebuah perusahaan, jaringan digunakan untuk menghubungkan seluruh departemen dan menjaga efisiensi penggunaan IP address serta keamanan antar segmen. Hal ini mendorong pentingnya pemahaman tentang subnetting dan pemilihan skema routing yang tepat agar setiap subnet dapat saling berkomunikasi.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung melalui media transmisi, dengan tujuan untuk berbagi informasi dan sumber daya. Berdasarkan jangkauan geografisnya jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, PAN (Personal Area Network) adalah jaringan dengan jangkauan paling kecil, sekitar 1–100 meter, yang menghubungkan perangkat seperti smartphone dan laptop melalui Bluetooth atau USB. LAN (Local Area Network) mencakup area luas hingga 2 km digunakan di rumah, kantor, atau lab komputer dengan kecepatan transfer hingga 1000 Mbps. CAN (Campus Area Network) menghubungkan beberapa gedung dalam satu kompleks seperti kampus, sementara MAN (Metropolitan Area Network) menjangkau skala satu kota dengan jarak 5–50 km. Yang terluas adalah WAN (Wide Area Network) yang menghubungkan antar kota, negara, benua, contohnya adalah internet.

Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah jaringan. Protokol dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Protokol komunikasi mencakup HTTP yang digunakan untuk mengakses web, HTTPS adalah HTTP yang dilengkapi enkripsi SSL/TLS untuk melindungi data dari penyadapan, FTP untuk transfer file antar komputer, serta TCP dan IP sebagai tulang punggung komunikasi internet. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan data sampai secara andal dan berurutan melalui mekanisme three-way handshake sebelum pengiriman dimulai. Sementara itu, IP (Internet Protocol) bertugas menentukan pengalamatan dan jalur pengiriman paket data secara independen dari satu perangkat ke perangkat lain. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) berfungsi untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang baru bergabung ke jaringan, meliputi IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server, melalui empat tahap yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledge.

IP Address adalah identitas unik setiap perangkat dalam jaringan, dikelola oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority)/ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Berdasarkan jangkauannya, IP dibedakan menjadi private digunakan dalam jaringan lokal, contoh: 192.168.x.x dan public digunakan di internet. Berdasarkan sifatnya, IP dibedakan menjadi dinamis yaitu berubah otomatis via DHCP, cocok untuk pengguna umum dan statis yang tetap, cocok untuk server dan perangkat yang harus dapat diakses secara konsisten dari luar jaringan.

IPv4 adalah versi protokol internet yang paling umum digunakan, menggunakan format pengala-

matan 32-bit yang ditulis dalam empat oktet desimal bernilai 0–255, contohnya 192.168.1.10. Setiap alamat terdiri dari Network ID dan Host ID. IPv4 dikelompokkan menjadi Kelas A (jaringan besar), B (menengah), C (kecil, maks. 254 host), D (multicast), dan E (eksperimen). Prefix dan subnet mask adalah dua cara untuk menyatakan hal yang sama, yaitu berapa banyak bit pertama dari alamat IP yang digunakan sebagai Network ID. Prefix ditulis dalam notasi CIDR seperti /26, sedangkan subnet mask ditulis dalam desimal seperti 255.255.255.192.

Subnetting adalah teknik membagi satu blok jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, dengan tujuan efisiensi penggunaan IP, pengurangan kemacetan jaringan, peningkatan keamanan, dan kemudahan administrasi. VLSM (Variable Length Subnet Masking) adalah metode subnetting yang mengizinkan setiap subnet memiliki prefix berbeda sesuai kebutuhan nyatanya, sehingga alokasi IP menjadi presisi dan tidak boros. Routing adalah proses penentuan jalur terbaik bagi paket data untuk berpindah antar jaringan melalui router. Static routing mendefinisikan rute secara manual oleh administrator, cocok untuk jaringan kecil yang topologinya stabil dan jarang berubah. Dynamic routing menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF agar router dapat memperbarui tabel routingnya secara otomatis, cocok untuk jaringan yang lebih besar

2 Tugas Pendahuluan

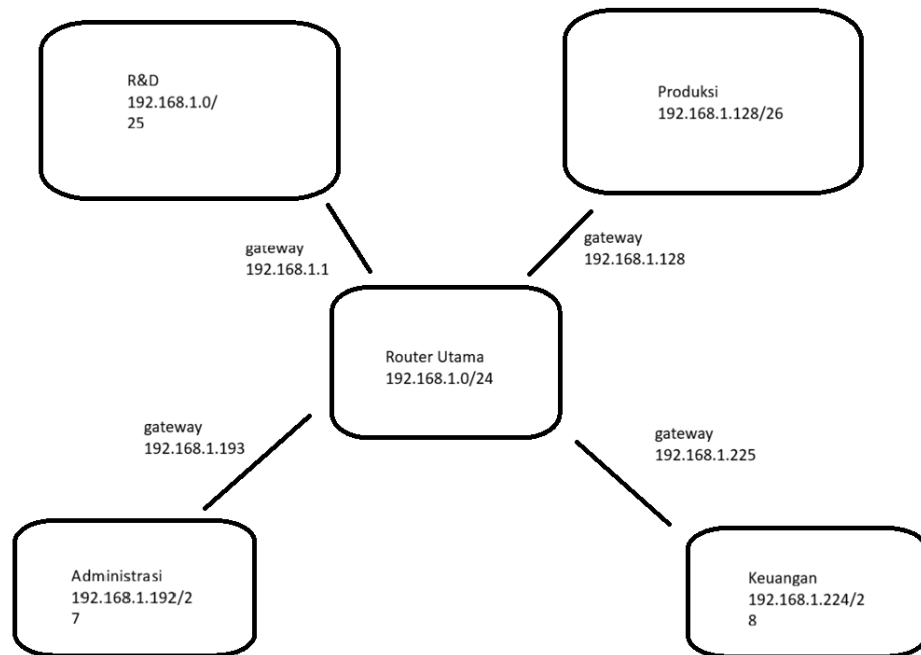
Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

Departemen	Prefix	Range IP	Network address	Broadcast
RD	/25 (128 IP)	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.0	192.168.1.127
Produksi	/26 (64 IP)	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.128	192.168.1.191
Administrasi	/27 (32 IP)	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.192	192.168.1.223
Keuangan	/28 (16 IP)	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.224	192.168.1.239

Tabel 1

2. Topologi Sederhana



Gambar 1

3. Tabel Router Utama

Departemen	Network Destination	Subnet Mask	CIDR	Gateway
RD	192.168.1.0	255.255.255.128	/25	192.168.1.1
Produksi	192.168.1.128	255.255.255.192	/26	192.168.1.129
Administrasi	192.168.1.192	255.255.255.224	/27	192.168.1.193
Keuangan	192.168.1.224	255.255.255.240	/28	192.168.1.225

Tabel 2

4. Menurut saya jenis routing yang paling cocok untuk soal ini adalah static routing. Karena jaringan ini hanya memiliki 1 router utama sebagai penghubung ke semua subnet. Karena semua subnet langsung konek dengan router utama, router langsung mengetahui semua rute tanpa protokol tambahan. Static Routing hanya perlu dikonfigurasi satu kali asalkan topologi tidak ada yang berubah. Dengan konfigurasinya yang cukup sederhana dan tidak menghabiskan bandwidth untuk bertukar informasi routing, static routing cocok digunakan untuk perusahaan ini.